

复变函数试卷 (A)

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一 (10) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 并且 $|f(z)|$ 为常数, 则 $f(z)$ 在区域 D 内是一个常数。

二 (12) 求下列复数的值。

(1) $e^{2-\pi i}$ (2) $\operatorname{Ln}(\sqrt{3}-i)$ (3) $\sin(i\operatorname{Ln}3)$ (4) $(-1-i)^i$

三 (44) 计算下列积分:

(1) 分别沿路径 $y=-x$ 及 $y=x^2$ 计算积分 $\int_0^{-1+i} (x^2 + yi)dz$ 。

(2) $\int_C (ze^{z^2} + (z-i)^3 + \cos z)dz$, 其中积分路径 C 从点 0 到点 i 的任意光滑曲线。

(3) $\int_{|z-i|=2} \frac{dz}{z+i}$

(4) $\int_{|z|=2} \frac{zdz}{(z-1)(z-3)(z^2+5)}$

(5) $\int_{|z-i|=2} \frac{e^z + z^3}{(z-1)^5} dz$

(6) $\int_{|z|=2} \frac{1}{z^2+2} dz$

(7) $\int_{|z|=2} \frac{z^7 \cos \frac{1}{z}}{1+z^8} dz$

(8) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{10-2x+x^2} dx$

四 (8) 求解析函数 $f(z) = u + vi$, 满足 $u = e^x(x \cos y - y \sin y)$, $f(0) = 0$ 。五 (6) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ 在点 $z=i$ 处进行 Taylor 级数展开, 并求其收敛半径。六 (10) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在区域(I) $1 < |z| < 2$ 及(II) $0 < |z-1| < 1$ 内进行罗伦级数展开。